

Лабораторная работа № 12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Командные файлы

Жукова С. В. НПИбд-01-24

1 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



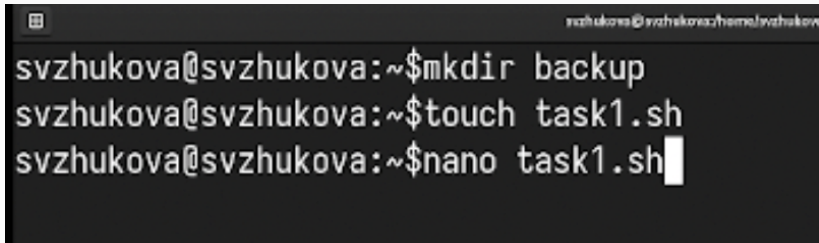
Вводная часть

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux.
Научиться писать небольшие командные файлы.

Выполнение лабораторной работы

№№ Откроем терминал и создадим в домашнем каталоге папку backup.

После чего создадим файл lab1.sh для написания скрипта.

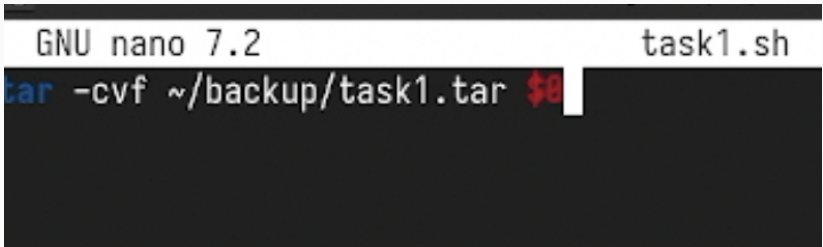
A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~'. The first command is 'mkdir backup', the second is 'touch task1.sh', and the third is 'nano task1.sh' with a white cursor at the end. The window title bar at the top shows a window icon and the text 'svzhukova@svzhukova:~'.

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir backup
svzhukova@svzhukova:~$touch task1.sh
svzhukova@svzhukova:~$nano task1.sh
```

Figure 1: Создание нового каталога и файла для скрипта

Откроем созданный файл lab1.sh и приступим к написанию скрипта

Который при запуске будет делать резервную копию самого себя в другую директорию backup в домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться tar.



```
GNU nano 7.2 task1.sh
tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Figure 2: Написание первого скрипта

После того как скрипт написан мы сохраняем файл.

В терминале мы даём этому файлу право на выполнение. Теперь запустим этот файл и перейдём в каталог backup для проверки командой ls

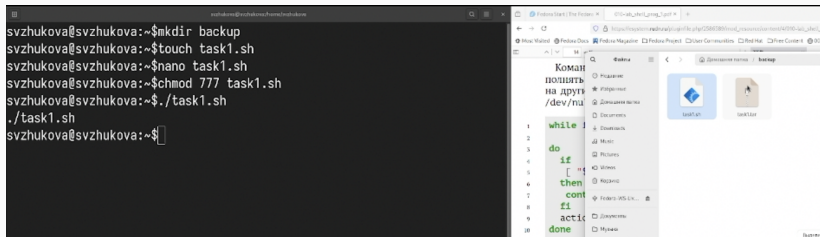
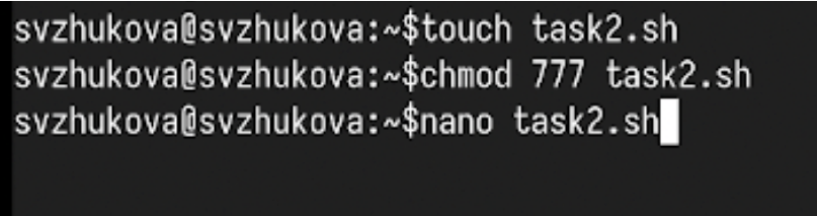


Figure 3: Право на выполнение, запуск файла и проверка

Возвращаемся в домашний каталог и создаём второй файл для скрипта lab2.sh.

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows three lines of commands being executed in a shell. The first line creates a file named task2.sh using the 'touch' command. The second line sets permissions of 777 for task2.sh using the 'chmod' command. The third line opens task2.sh in the nano text editor using the 'nano' command. A white cursor is visible at the end of the third line.

```
svzhukova@svzhukova:~$touch task2.sh  
svzhukova@svzhukova:~$chmod 777 task2.sh  
svzhukova@svzhukova:~$nano task2.sh
```

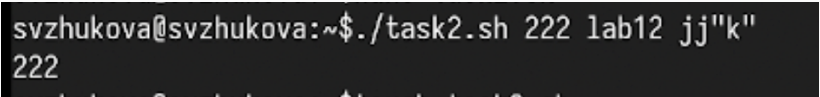
Figure 4: Создание второго файла и открытие

Открываем файл lab2.sh и начинаем писать пример командного файла

Обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

```
GNU nano 7.2
for i in "$@"
do echo ${i}
done
```

Сохраняем файл и также даём в терминале право на выполнение.
Запускаем файл lab2.sh

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The command entered is './task2.sh 222 lab12 jj"k"'. The output shown is '222'.

```
svzhukova@svzhukova:~$ ./task2.sh 222 lab12 jj"k"  
222
```

Figure 6: Право на выполнение, запуск файла

Снова переходим в домашний каталог и создаём третий файл.

```
svzhukova@svzhukova:~$touch task3.sh  
svzhukova@svzhukova:~$chmod 777 task3.sh  
svzhukova@svzhukova:~$nano task3.sh
```

Figure 7: Создание третьего файла

После открытия файла lab3.sh напишем командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir).

В котором требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

```
GNU nano 7.2 task3.sh
echo "$1/" | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "${i} " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "${i}";
echo
done
```

Сохраняем наш скрипт и даём право на выполнение. Запускаем файл для каталога backup

```
svzhukova@svzhukova:~$ ./task3.sh ~  
/home/svzhukova/drwx-----  
/home/svzhukova/123 -rw-r--r--  
/home/svzhukova/22 -rw-r--r--  
/home/svzhukova/2file.txt drwxr-xr-x  
/home/svzhukova/32.png -rw-r--r--  
/home/svzhukova/33 -rw-r--r--  
/home/svzhukova/95-system-keyboard-config.conf -rw-r--r--  
/home/svzhukova/abc1 -rw-rw-r--  
/home/svzhukova/australia drwxr--r--  
/home/svzhukova/backup drwxr-xr-x  
/home/svzhukova/bin drwxr-xr-x  
/home/svzhukova/conf.txt -rw-r--r--  
/home/svzhukova/Documents drwxr-xr-x  
/home/svzhukova/Downloads drwxr-xr-x  
/home/svzhukova/DOWNLOADS -rw-r--r--  
/home/svzhukova/exec -rw-r--r--  
/home/svzhukova/feathers -rw-rw-r--  
/home/svzhukova/file.txt -rw-r--r--  
/home/svzhukova/git-extended drwxr-xr-x  
/home/svzhukova/git@github.com:svzhukova drwxr-xr-x  
/home/svzhukova/lab07.sh -rw-r--r--  
/home/svzhukova/lab07.sh~ -rw-r--r--  
/home/svzhukova/lab11 -rw-r--r--  
/home/svzhukova/LICENSE -rw-r--r--  
/home/svzhukova/may -rw-r--r--  
/home/svzhukova/may~ -rw-r--r--
```

Переходим в домашний каталог и создаём последний файл для четвёртого скрипта.

```
svzhukova@svzhukova:~$touch task4.sh  
svzhukova@svzhukova:~$chmod 777 task4.sh  
svzhukova@svzhukova:~$nano task4.sh
```

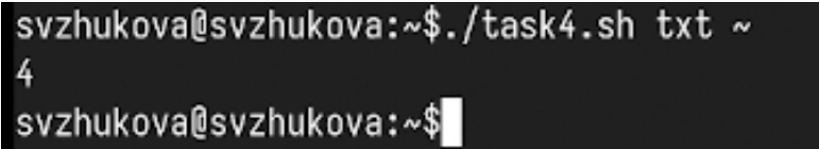
Figure 10: Создание четвёртого файла

В четвёртом файле напишем командный файл

который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

```
GNU nano 7.2
let COUNT=0
for i in $2/*.$1
do let COUNT++
done
echo $COUNT
```


Сохраним файл. Как делали ранее, дадим файлу право на выполнение и запустим его для формата .txt

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the command 'svzhukova@svzhukova:~\$./task4.sh txt ~' followed by a new line with the number '4'. The second line shows the prompt 'svzhukova@svzhukova:~\$' followed by a white cursor block.

```
svzhukova@svzhukova:~$ ./task4.sh txt ~  
4  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 12: Право на выполнение, запуск файла для .txt

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и научились писать небольшие командные файлы.